APROVADO
GTD
APROVADO

Instrução Técnica – Nº0782

Realizar Inspeção em Quadro de Distribuição em Pedestal - QDP - (Subterrâneo)

ENERGISA/GTD-IT/Nº432/2019

energisa

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 11
10- APROVAÇÃO 11

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
POP	Procedimento Operacional Padrão
TDC	Terminal Desconectável Cotovelo
TDR	Terminal Desconectável Reto
PIS	Plugue de Inserção Simples
RIB	Receptáculo Isolante Blindado
MIB	Módulo Isolante Blindado
PIB	Plugue Isolante Blindado
PR	Para Raio
CI	Caixa de Inspeção
QDP	Quadro de Distribuição em Pedestal

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Inspeção em Quadro de Distribuição em Pedestal - QDP - (Subterrâneo)

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de Manutenção em Redes de Distribuição Subterrânea (média tensão), das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a realização da inspeção nos quadros de distribuição em pedestal (QDP).

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de manutenção em LDMT do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (**POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

3. Inspeções externas
   3.1. Localização e identificação do QDP.

NOTA:

1. Levar em consideração a planta cadastral.

   3.2. Inspeção externa visual (danificações, amassamentos, sinais de corrosão etc.).

NOTA:

2. As informações a serem levantadas na inspeção deverão ser registradas na planilha em anexo. Qualquer irregularidade observada, que não está descriminada na planilha, deve ser registrada.

4. Fecho / porta do QDP
   4.1. Identificar sinais de vandalismo (tentativa de abertura das portas ou de obstruções no fecho / cadeado);
   4.2. Abrir e fechar o cadeado para verificar eventuais problemas do mesmo;
   4.3. Retirar o cadeado;
   4.4. Utilizar luvas isolantes e protetor facial;

NOTA:

3. Todas intervenções que forem realizadas no QDP com a porta aberta devem ser com o uso da luva isolante e protetor facial.

   4.5. Abrir e fechar o fecho para identificar eventuais problemas do mesmo;
   4.6. Manter o fecho na posição aberta;

4.7. Abrir a porta e mantê-la fixa na posição aberta através do dispositivo interno: identificar eventuais anormalidades.

5. Componentes do QDP

5.1. Verificar nos circuitos de entrada e de saídas visando identificar eventuais anormalidades referentes:

5.1.1. conformidade com a planta.

5.1.2. identificações dos circuitos e das fases.

5.1.3. eventuais danificações dos cabos.

5.1.4. eventuais problemas de instalação dos cabos (raios de curvatura) e conexões.

5.2. Verificar características nominais das chaves e elos fusíveis;

5.3. Verificar disponibilidade de diagrama unifilar e conformidade do mesmo;

5.4. Verificar os conectores.

NOTA:

4. Levar em consideração a planta cadastral.

6. Medições

6.1. Correntes - amperímetro

6.1.1. medir correntes em todos os cabos (fases, neutro).

6.1.2. identificar desequilíbrios anormais.

6.2. Temperaturas – termovisor para medições de temperaturas a distância

6.2.1. medições de temperatura em todas as conexões.

6.2.2. identificar situações anormais (pontos com temperaturas elevadas).

6.3. Conexões com desequilíbrios de corrente ou temperatura anormal: reapertar as conexões e repetir as medições.

7. Funcionalidade das chaves

7.1. Abrir a chave;

7.2. Observar contatos para identificar eventuais danificações;

7.3. Fechar a chave;

7.4. Registrar informações.

NOTA:

5. As chaves podem ser manobradas sob carga.

8. Caixa acoplada à base
   8.1. Verificar situação atual da tampa de concreto (trincas, nivelamento);
   8.2. Remover tampão de concreto conforme procedimento específico;
   8.3. Verificar os cabos visando identificar anormalidades no mesmo ou em sua instalação;
   8.4. Água / resíduo: caso exista, identificar se possível, a origem;
   8.5. Dutos: verificar tamponamento e acabamento das extremidades;
   8.6. Limpar caixa;
   8.7. Colocar tampa de concreto na caixa conforme procedimento específico.
9. Tarefas complementares
   9.1. Retirar trava de fixação na posição aberta;
   9.2. Fechar a porta;
   9.3. Fechar fecho;
   9.4. Fechar cadeado;
   9.5. Retirar e acondicionar os equipamentos, ferramentas e materiais nas viaturas.
10. Desfazer as tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01

NOME	QUANTIDADE
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Balde de lona	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Chave de fenda	01
Termovisor	01
Multímetro	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	05/09/2025	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD-ERO	PDF	25/11/2019
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Marcelo Donizeti Pazoti	Gerente DCMD-EMT		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Thyago Tanouss de Brito Maia	Gerente DCMD-ESE		
Tiago Santos Bastos	Gerente DCMD-EAC		
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMG/ENF		